

TRABAJO PRÁCTICO N°3

Corriente Alterna

GRUPO N° 4

Integrantes del grupo:

66967	Casais, Leila
65511	Montoto, Agustín
65514	Perrotto, Francisco
66675	Vigilante, Sol

Fecha de realización del trabajo práctico: 24/04/2026

Fecha de entrega del informe: 13/05/2026

1. Resumen

En este informe se realizaron mediciones sobre circuitos de corriente alterna monofásica utilizando distintos instrumentos, entre ellos el vatímetro, el amperímetro y el voltímetro. A partir de las mediciones efectuadas, se analizaron las relaciones entre la potencia activa, reactiva y aparente, así como el comportamiento del factor de potencia en distintas configuraciones del circuito.

Durante la experiencia se trabajó con lámparas incandescentes, una bobina y un banco de capacitores conectable en paralelo. Asimismo, se estudió el efecto del banco de capacitores sobre la compensación de potencia reactiva y la corrección del factor de potencia. Además, se analizó el efecto producido por la incorporación de un núcleo de hierro y un núcleo de aluminio en la bobina.

En general, los resultados experimentales obtenidos presentaron una buena concordancia con los valores teóricos esperados, permitiendo verificar el comportamiento de los circuitos en corriente alterna, analizar la compensación del factor de potencia y estudiar la influencia de distintos núcleos sobre las características eléctricas de la bobina.

Índice

1. Resumen	2
2. Introducción	4
2.1. Objetivos del trabajo práctico	4
2.2. Circuito analizado	4
2.3. Marco teórico	4
3. Desarrollo	6
3.1. Circuito resistivo	6
3.1.1. Corroboración experimental de los resultados	6
3.1.2. Triángulo de potencia	7
3.1.3. Análisis de los resultados	7
3.2. Circuito rama inductiva	8
3.2.1. Corroboración experimental de los resultados	8
3.2.2. Triángulo de potencia	8
3.2.3. Análisis de los resultados	9
3.3. Circuito RL en paralelo	9
3.3.1. Corroboración experimental de los resultados	9
3.3.2. Triángulo de potencia	10
3.3.3. Análisis de los resultados	10
3.4. Compensación del factor de potencia	11
3.4.1. Corroboración experimental de los resultados	11
3.4.2. Triángulo de potencia	12
3.4.3. Análisis de los resultados	12
3.5. Bobinas con núcleo metálico	13
3.5.1. Diferencias entre los núcleos macizos y laminados	13
3.6. Circuito RL en paralelo con núcleo de hierro	14
3.6.1. Corroboración experimental de los resultados	14
3.6.2. Triángulo de potencia	15
3.6.3. Análisis de los resultados	15
3.7. Bobina con núcleo de aluminio	15
3.7.1. Corroboración experimental de los resultados	16
3.7.2. Triángulo de potencia	16
3.7.3. Análisis de los resultados	17
4. Conclusiones	19

2. Introducción

2.1. Objetivos del trabajo práctico

El presente trabajo práctico tuvo como objetivo familiarizarse con los instrumentos utilizados para medir magnitudes en circuitos de corriente alterna. También se aplicaron los conocimientos teóricos de corriente alterna a un circuito real, estudiando la relación entre la potencia activa, reactiva y aparente. Finalmente, se analizó el método de corrección del factor de potencia mediante bancos de capacitores y el efecto producido por la incorporación de un núcleo en un inductor conectado al circuito.

2.2. Circuito analizado

El esquemático correspondiente al circuito estudiado se muestra en la Figura 1. Este consistió en una fuente de tensión alterna variable, representada como V_S ; un amperímetro, indicado con la letra A, utilizado para medir la corriente eficaz total consumida por el circuito; un vatímetro, indicado con la letra W, utilizado para medir la potencia activa entregada a la carga; y un voltímetro, indicado con la letra V, utilizado para medir la tensión eficaz aplicada sobre la carga.

La carga estuvo formada por una rama resistiva compuesta por dos lámparas incandescentes, modelada mediante una resistencia equivalente R ; una rama inductiva compuesta por una bobina, modelada mediante una inductancia L y su resistencia en serie asociada R_L ; y un banco de capacitores conectable en paralelo, representado mediante una capacitancia C . La conexión de cada rama se controló mediante las llaves S_R , S_L y S_C , donde S_R permitió conectar o desconectar la rama resistiva, S_L la rama inductiva y S_C la rama capacitiva.

Durante la experiencia se trabajó con dos bobinas distintas, denominadas L_1 y L_2 . La bobina L_1 fue la utilizada originalmente para las primeras mediciones. Sin embargo, en los ensayos con núcleos metálicos se observó que algunas respuestas experimentales diferían considerablemente de lo esperado a partir de las estimaciones teóricas. Por este motivo, se decidió realizar mediciones adicionales con una segunda bobina, L_2 , con el objetivo de obtener resultados más coherentes para el análisis y la comparación de los distintos núcleos.

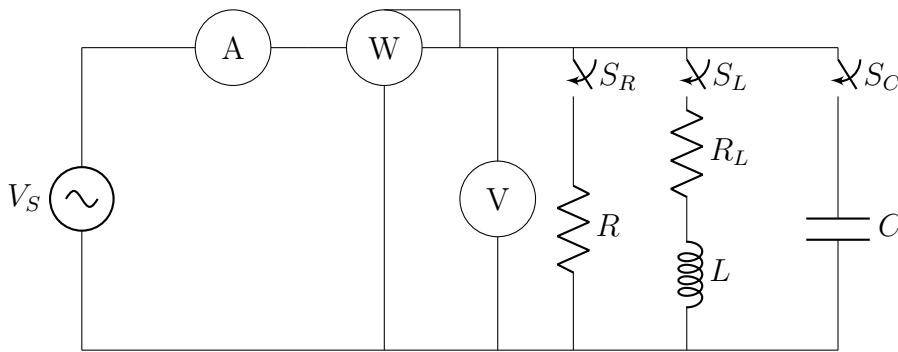


Figura 1: Circuito de análisis.

2.3. Marco teórico

En corriente alterna, la potencia depende de los valores eficaces de tensión y corriente, y también del desfase existente entre ambas magnitudes. En este informe, $\underline{V}$ representa el fasor de tensión eficaz aplicada sobre la carga, mientras que $\underline{I}$ representa el fasor de corriente eficaz total consumida por el circuito.

La potencia aparente S , medida en voltampere [VA], se define como:

$$S = |\underline{V}| |\underline{I}| \quad (1)$$

mientras que la potencia activa P , medida en watt [W], está dada por:

$$P = |\underline{V}| |\underline{I}| \cos(\varphi) \quad (2)$$

donde φ representa el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. La potencia reactiva Q , medida en voltampere reactivo [VAr], se expresa como:

$$Q = |\underline{V}| |\underline{I}| \sin(\varphi) \quad (3)$$

Estas magnitudes se relacionan mediante el triángulo de potencias:

$$S^2 = P^2 + Q^2 \quad (4)$$

El factor de potencia fp es una magnitud adimensional que indica la relación entre la potencia activa y la potencia aparente del circuito. Se define como:

$$fp = \cos(\varphi) = \frac{P}{S} \quad (5)$$

La impedancia equivalente Z_{eq} representa la oposición total que presenta una carga o conjunto de cargas al paso de la corriente alterna. A partir de los valores eficaces de tensión y corriente, su módulo puede calcularse como:

$$|Z_{eq}| = \frac{|\underline{V}_{eq}|}{|\underline{I}_{eq}|} \quad (6)$$

donde $|\underline{V}_{eq}|$ es el valor eficaz de la tensión aplicada sobre la carga equivalente y $|\underline{I}_{eq}|$ es el valor eficaz de la corriente total consumida por dicha carga.

A partir de la potencia compleja $\underline{S}$ y del valor eficaz de la tensión aplicada sobre la carga, la admitancia total del circuito puede calcularse como:

$$Y_{tot} = \frac{\underline{S}^*}{|\underline{V}|^2} \quad (7)$$

donde Y_{tot} representa la admitancia total equivalente del circuito y $\underline{S}^*$ es el conjugado de la potencia compleja.

3. Desarrollo

En esta sección se presentan las mediciones realizadas en las distintas configuraciones del circuito, junto con las magnitudes obtenidas a partir de ellas. Durante toda la experiencia se mantuvieron constantes la tensión eficaz de alimentación, con un valor de $V_S = 100\text{ V}$, y la frecuencia de la fuente, con un valor de $f = 50\text{ Hz}$. Para cada caso, se midieron la tensión eficaz aplicada sobre la carga, la corriente eficaz total consumida por el circuito y la potencia activa entregada a la carga.

A partir de estas mediciones, se calcularon la potencia aparente, según la Ecuación 1; la potencia reactiva, según la Ecuación 3; el factor de potencia, según la Ecuación 5; y el módulo de la impedancia equivalente de carga, según la Ecuación 6. Estos resultados permitieron comparar el comportamiento de cada configuración y analizar el efecto de la rama inductiva, la compensación capacitiva y la incorporación de distintos núcleos en la bobina.

En los casos en los que las lecturas instrumentales condujeron a un valor de potencia activa mayor que la potencia aparente calculada mediante la Ecuación 1, se consideró que el factor de potencia era aproximadamente unitario y que la potencia reactiva era despreciable. Esta discrepancia se atribuyó a la resolución finita de los instrumentos analógicos utilizados.

3.1. Circuito resistivo

Inicialmente se analizó la configuración correspondiente al esquemático visto en la Figura 2. Para ello, se mantuvo cerrada únicamente la llave S_R , de modo que la carga conectada estuvo formada por el banco de lámparas incandescentes, modelado mediante una resistencia equivalente R .

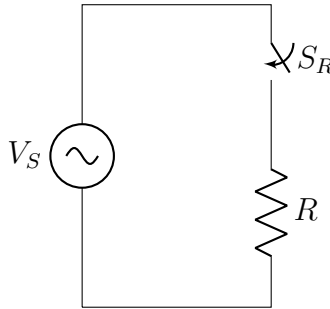


Figura 2: Configuración correspondiente al circuito resistivo.

3.1.1. Corroboración experimental de los resultados

A partir de las mediciones realizadas se obtuvieron los valores presentados en el Tabla 1. En esta configuración se midieron la tensión eficaz aplicada sobre la carga, la corriente eficaz total consumida por el circuito y la potencia activa entregada a la rama resistiva. A partir de estas mediciones, se calcularon la potencia aparente, la potencia reactiva, el factor de potencia y el módulo de la impedancia equivalente.

Tabla 1: Mediciones y magnitudes calculadas para el ensayo resistivo.

Variable	Valor experimental	Valor simulado
R [Ω]	166,7	166,7
$ V $ [V]	100	100
$ I $ [A]	0,60	0,5997
P [W]	62	—
S [VA]	62	—
Q [VAr]	≈ 0	—
fp	$\approx 1,00$	—

3.1.2. Triángulo de potencia

A partir de los valores de Tabla 1 se construyó el triángulo de potencia correspondiente. Como se observa en la Figura 3, la potencia reactiva resultó aproximadamente nula, por lo que la potencia aparente coincidió con la potencia activa. Este comportamiento era el esperado para una carga puramente resistiva.

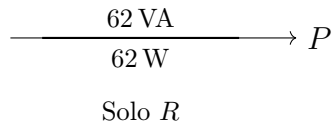


Figura 3: Triángulo de potencia correspondiente al circuito resistivo.

3.1.3. Análisis de los resultados

Debido a que se trataba de un circuito compuesto únicamente por una resistencia y una fuente de tensión alterna, se espera que la potencia reactiva Q sea nula.

Además, al ser un circuito puramente resistivo, la tensión y la corriente debían encontrarse en fase, por lo que el factor de potencia esperado era 1. Sin embargo, al calcularlo experimentalmente se obtuvo un valor de 1,033, lo que representa un error aproximado del 3,2%. Este resultado no es físicamente posible, ya que el factor de potencia no puede ser mayor que uno. Por lo tanto, como el factor de potencia se calculó mediante la relación en la Ecuación (5) la diferencia se atribuyó a pequeñas variaciones en las lecturas y a la precisión limitada del voltímetro, amperímetro y vatímetro.

De hecho, se pudo identificar una inconsistencia en las mediciones, ya que, al tratarse de un circuito puramente resistivo, la potencia aparente calculada como en la Ecuación (1), debería coincidir con P medido con el vatímetro. Sin embargo, el valor de P resultó aproximadamente un 3,2% mayor que S , lo cual explica que el factor de potencia calculado usando la Ecuación (5) haya dado un valor superior a la unidad.

Finalmente, al simular el circuito, la corriente obtenida fue de aproximadamente 0,5997 A, mientras que el valor real medido con el amperímetro fue de 0,6 A. Este resultado muestra una muy buena concordancia entre la simulación y la medición experimental. En este caso, el comportamiento no óhmico de las lámparas incandescentes no produjo una diferencia significativa, ya que los valores utilizados para calcular la resistencia de las lámparas fueron obtenidos en esta misma etapa de medición. Por lo tanto, las lámparas no llegaron a modificar considerablemente su resistencia por efecto del calentamiento del filamento.

3.2. Circuito rama inductiva

Inicialmente se analizó la configuración correspondiente al esquemático visto en la Figura 4. Para ello, se mantuvo cerrada únicamente la llave S_L , de modo que la carga conectada estuvo formada solo por la rama inductiva.

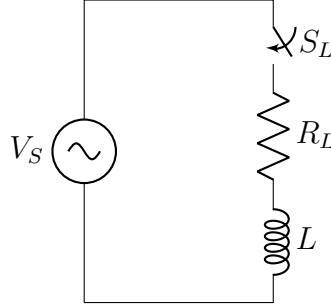


Figura 4: Configuración correspondiente al circuito inductivo.

3.2.1. Corroboración experimental de los resultados

Esta etapa permitió estimar la inductancia de las bobinas a partir de la tensión eficaz, la corriente eficaz, la potencia activa y la resistencia serie medida. Utilizando la ecuación

$$L = \frac{Q}{2\pi f |\underline{I}|^2} \quad (8)$$

donde L es la inductancia de la bobina.

A partir de las mediciones realizadas se obtuvieron los valores presentados en la Tabla 2. En esta configuración se midieron la tensión eficaz aplicada sobre la rama inductiva, la corriente eficaz total consumida por el circuito y la potencia activa entregada a la bobina. A partir de estas mediciones, se calcularon la potencia aparente, la potencia reactiva, el factor de potencia, el módulo de la impedancia equivalente y la inductancia de cada bobina.

Tabla 2: Mediciones y magnitudes calculadas para la bobina L_2 sin carga resistiva en paralelo.

Variable	Valor experimental	Valor simulado
R_L [Ω]	22,1	22,1
$ \underline{V} $ [V]	100	100
$ \underline{I} $ [A]	0,92	0,915
P [W]	20	—
S [VA]	92	—
Q [VAr]	89,8	—
fp	0,217	—
$ Z_{eq} $ [Ω]	108,7	—
L_2 [H]	0,338	0,388

3.2.2. Triángulo de potencia

A partir de los valores de la Tabla 2, se construyó el triángulo de potencia correspondientes. Como se observa en la Figura 5, la potencia reactiva fue considerablemente mayor que la potencia activa, lo que evidenció el comportamiento predominantemente inductivo de la carga.

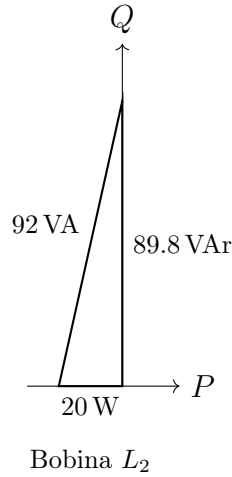


Figura 5: Triángulo de potencia correspondiente al circuito inductivo.

3.2.3. Análisis de los resultados

En esta experiencia se observa una coherencia entre los datos medidos y el circuito simulado. La corriente simulada a partir de la tensión medida se le corresponde un error menor al 5 % en comparación con la magnitud medida. Este error puede ser explicado por la consideración de idealidad de los instrumentos utilizados. Por otro lado, en la Tabla 2) se presenta una potencia activa. Esto tiene sentido pues el inductor se modela como un inductor real, es decir que tiene una resistencia interna. Dicha resistencia interna se modela con una resistencia en serie de $22,1 \Omega$. Este razonamiento tambien explicapor qué el factor de potencia no es nulo. Sin embargo, se percibe una carga predominantemente inductiva, pues la potencia reactiva es positiva y es factor de potencia es bajo.

3.3. Circuito RL en paralelo

A continuación, se analizó la configuración correspondiente al esquemático visto en la Figura 6. Para ello, se mantuvieron cerradas las llaves S_R y S_L , de modo que la carga conectada estuvo formada por una rama resistiva y una rama inductiva y su resistencia en serie asociada. En este caso, se utilizó la bobina L_1 con núcleo de aire.

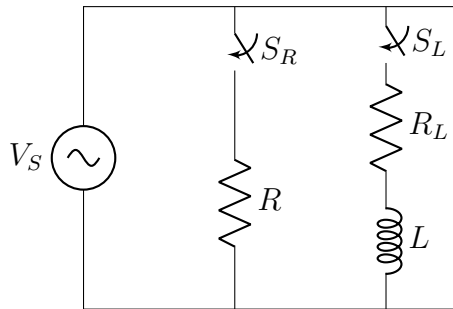


Figura 6: Configuración correspondiente al circuito RL en paralelo.

3.3.1. Corroboración experimental de los resultados

A partir de las mediciones realizadas se obtuvieron los valores presentados en la Tabla 3. En esta configuración se midieron la tensión eficaz aplicada sobre la carga, la corriente eficaz total consumida por el circuito y la potencia activa entregada a la carga. A partir de estas

mediciones, se calcularon la potencia aparente, la potencia reactiva, el factor de potencia y el módulo de la impedancia equivalente.

Tabla 3: Mediciones y magnitudes calculadas para el circuito RL en paralelo.

Variable	Valor experimental	Valor simulado
R [Ω]	166,7	166,7
R_L [Ω]	65,4	64,5
$ V $ [V]	100	100
$ I $ [A]	0,70	0,61
P [W]	66,4	—
S [VA]	70	—
Q [VAr]	22,2	—
fp	0,949	—
$ Z_{eq} $ [Ω]	142,9	—

3.3.2. Triángulo de potencia

A partir de los valores de la Tabla 3, se construyó el triángulo de potencia correspondiente. Como se observa en la Figura 7, la potencia reactiva resultó positiva y distinta de cero, lo cual evidenció el comportamiento inductivo de la carga. Sin embargo, la potencia activa continuó siendo predominante, por lo que el factor de potencia se mantuvo elevado.

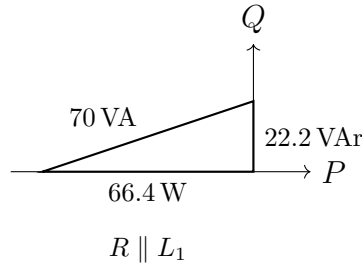


Figura 7: Triángulo de potencia correspondiente al circuito RL en paralelo.

3.3.3. Análisis de los resultados

En esta parte de la experiencia se distingue un error poco menor al 10 % en la medición de la corriente que entrega la fuente comparado con las simulaciones realizadas (Véase la Tabla 3). Este error resulta relativamente pequeño. Aun así, puede ser asociado con el comportamiento no ohmico de la resistencia. La resistencia real de este experimento son lámparas incandescentes que al calentarse aumentan su resistividad. El calor disipado por las lámparas es proporcional a la potencia disipada. Si observa la Tabla 1 puede notar que la corriente que circula solamente por la lámpara es de 600mA mientras que en esta experiencia la corriente entregada por la fuente es un 17 % mayor. A su vez, la corriente que entrega la fuente es la suma de las corrientes sobre la resistencia en paralelo y el inductor (con su resistencia asociada). Por lo tanto, se puede inferir que la potencia que entrega en forma de calor la resistencia es menor a la de la primera parte (cuyos datos tomamos para calcular la resistencia simulada) y por lo tanto representa una resistencia menor. Como la resistencia es menor a la tomada para las simulaciones es natural que se note una corriente mayor en los experimentos.

De la Tabla 3 se identifica una predominancia resistiva evidenciada por un factor de potencia alto y por una potencia activa sustancialmente mayor a la potencia reactiva. Se

puede apreciar una impedancia mayor en comparaci3n con el circuito puramente resistivo pues se le agrega al circuito la impedancia de la bobina y de su resistencia interna.

3.4. Compensaci3n del factor de potencia

A continuaci3n, se analiz3 la configuraci3n correspondiente al esquemático visto en la Figura 8. Para ello, se utiliz3 la bobina L_1 y se mantuvieron cerradas las llaves S_R , S_L y S_C , de modo que la carga conectada estuvo formada por una rama resistiva, una rama inductiva y un banco de capacitores conectado en paralelo.

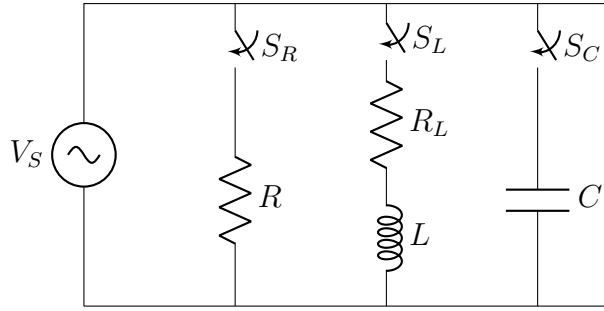


Figura 8: Configuraci3n correspondiente al circuito RL compensado con un capacitor en paralelo.

3.4.1. Corroboraci3n experimental de los resultados

Inicialmente, se calcul3 el valor te3rico de capacitancia, C_{teo} , que debí colocarse en paralelo para llevar el factor de potencia lo m3s cerca posible de la unidad. Para esto se utiliz3 la siguiente ecuaci3n

$$C_{teo} = \frac{Q}{2\pi f |V|^2} \quad (9)$$

Luego de utilizar los valores en la Tabla 3 se lleg3 al resultado $C_{teo} = 7,05 \mu\text{F}$.

Luego, como el banco de capacitores solo permitía ciertos valores discretos de capacidad, se busc3 experimentalmente la combinaci3n que produjera la menor corriente total, denominada C_{real} . Esto se debe a que, al cambiar solamente la capacitancia, una reducci3n de la corriente implica una disminuci3n de $|Q|$. La combinaci3n elegida fue de $8,0 \mu\text{F}$.

A partir de las mediciones realizadas se obtuvieron los valores presentados en las Tablas 4 y 5. En esta configuraci3n se midieron la tensi3n eficaz aplicada sobre la carga, la corriente eficaz total consumida por el circuito y la potencia activa entregada a la carga. A partir de estas mediciones, se calcularon la potencia aparente, la potencia reactiva, el factor de potencia y el m3dulo de la impedancia equivalente.

Tabla 4: Mediciones y magnitudes calculadas para la compensación con C_{real} .

Variable	Valor experimental	Valor simulado
R [Ω]	166,7	166,7
R_L [Ω]	65,4	65,4
C_{real} [μF]	8,0	0,8
$ \underline{V} $ [V]	100	100
$ \underline{I} $ [A]	0,657	0,62
P [W]	68	—
S [VA]	68	—
Q [VAr]	≈ 0	—
fp	$\approx 1,00$	—
$ Z_{\text{eq}} $ [Ω]	152,2	—

Tabla 5: Magnitudes calculadas para la referencia con C_{teo} .

Variable	Valor experimental	Valor simulado
R [Ω]	166,7	166,7
R_L [Ω]	65,4	65,4
C_{teo} [μF]	7,05	7,05
$ \underline{V} $ [V]	100	100
$ \underline{I} $ [A]	0,66	0,63
P [W]	68	—
S [VA]	68	—
Q [VAr]	≈ 0	—
fp	$\approx 1,00$	—
$ Z_{\text{eq}} $ [Ω]	151,5	—

3.4.2. Triángulo de potencia

A partir de los valores de la Tabla 4, se construyó el triángulo de potencia correspondiente a la configuración compensada. Como se observa en la Figura 9, la potencia reactiva resultó aproximadamente nula, por lo que la potencia aparente coincidió con la potencia activa. Esto indicó que la compensación capacitiva permitió llevar el factor de potencia a un valor aproximadamente unitario.

$$\begin{array}{c} \xrightarrow[68 \text{ W}]{68 \text{ VA}} P \\ R \parallel L_1 \parallel C \end{array}$$

Figura 9: Triángulo de potencia correspondiente al circuito compensado con C_{real} .

3.4.3. Análisis de los resultados

Al conectar el capacitor, la corriente disminuyó de 0,7 A a 0,657 A, lo cual indica que la compensación redujo la componente reactiva inductiva del circuito. Sin embargo, al calcular el factor de potencia con las mediciones experimentales se obtuvo un valor de 1,035, que no

es físicamente posible. Esto se debe a que la potencia activa medida por el vatímetro fue ligeramente mayor que la potencia aparente.

La diferencia entre ambos valores fue de aproximadamente 14,3 %. Si bien el valor teórico calculado fue cercano a $7,05 \mu F$, experimentalmente se observó que la menor corriente total se obtenía con una capacitancia de $8 \mu F$, aun cuando el banco de capacitores permitía seleccionar un valor cercano a $7 \mu F$. Las razones de este error pueden ser varias. En primer lugar, el valor teórico de capacitancia fue calculado a partir de mediciones previas de tensión, corriente y potencia, por lo que cualquier error en la lectura del voltímetro, amperímetro o vatímetro se propaga al cálculo de la potencia reactiva y, en consecuencia, al valor de C necesario para compensarla. Además, la búsqueda experimental de la corriente mínima dependió de la lectura visual del amperímetro, por lo que pequeñas diferencias entre configuraciones cercanas pudieron quedar afectadas por la resolución del instrumento. Por otro lado, el modelo teórico asumía componentes ideales. Sin embargo, tanto la bobina como el banco de capacitores presentan pérdidas y comportamientos no ideales. Por estos motivos, el valor de capacitancia que minimizó la corriente experimentalmente no coincidió exactamente con el calculado de forma teórica.

Vale la pena analizar los valores medidos de vatímetro. Para la configuración compensada se obtuvo una potencia activa de $68 W$, y para la configuración sin capacitor se obtuvo $66,4 W$. Sin embargo, teóricamente, al cambiar únicamente la C del capacitor, no debería modificarse la potencia activa. Este error del 2,35 % se puede atribuir a varias razones. Primero, a que el capacitor, en la realidad, se comporta como si tuviese una pequeña resistencia en paralelo, por lo que no es puramente capacitivo. Esta resistencia asociada al capacitor genera un aumento en la potencia activa. Segundo, a errores de lectura, precisión instrumental, variaciones en la tensión de alimentación y al comportamiento no ideal de los componentes.

3.5. Bobinas con núcleo metálico

Para esta parte del análisis se decidió reemplazar la bobina utilizada en los pasos anteriores, esquematizada como L_1 , por una segunda bobina, L_2 . Esta decisión fue tomada en conjunto con los profesores, debido a que los resultados medidos con L_1 presentaban una diferencia significativa respecto del comportamiento esperado para el análisis propuesto en este trabajo. Por lo tanto, se consideró que existían efectos que escapaban al modelo teórico utilizado y que impedían estudiar correctamente los fenómenos principales de la experiencia.

3.5.1. Diferencias entre los núcleos macizos y laminados

Las corrientes de Foucault aparecen en los núcleos de las bobinas cuando se trabaja con circuitos de corriente alterna. Estas corrientes son corrientes inducidas que circulan en bucles cerrados dentro del material conductor del núcleo. Como consecuencia, generan campos magnéticos que se oponen a la variación del campo aplicado por la fuente de tensión. Este fenómeno provoca una disipación de energía en forma de calor, es decir, una pérdida de potencia activa.

La intensidad de estas corrientes depende tanto del tipo de material del núcleo como de su forma constructiva. Por este motivo, aun utilizando un mismo material, el diseño del núcleo puede modificar significativamente las pérdidas asociadas a las corrientes de Foucault.

Un núcleo laminado se fabrica ensamblando múltiples láminas delgadas, recubiertas o separadas entre sí mediante una capa aislante. Esta construcción interrumpe los caminos conductores de gran tamaño y obliga a las corrientes de Foucault a circular en bucles más pequeños dentro de cada lámina. Como resultado, aumenta la resistencia efectiva de dichos

camino, disminuye la magnitud de las corrientes inducidas y se reducen las pérdidas de energía y la generación de calor no deseada.

En cambio, en un núcleo macizo las corrientes de Foucault pueden circular con mayor libertad a través de una sección más grande del material. Esto permite la formación de bucles de corriente más amplios, lo que incrementa la corriente inducida y, por consiguiente, aumenta la potencia activa disipada por este efecto.

Por esta razón, los núcleos laminados son preferibles en aplicaciones de corriente alterna, ya que permiten reducir en mayor medida las pérdidas por corrientes de Foucault respecto de un núcleo macizo.

3.6. Circuito RL en paralelo con núcleo de hierro

A continuación, se analizó la configuración correspondiente al esquemático visto en la Figura 10. Para ello, se mantuvieron cerradas las llaves S_R y S_L , de modo que la carga conectada estuvo formada por la rama resistiva y la rama inductiva en paralelo. En esta etapa se incorporó un núcleo de hierro en la bobina representado como L_H .

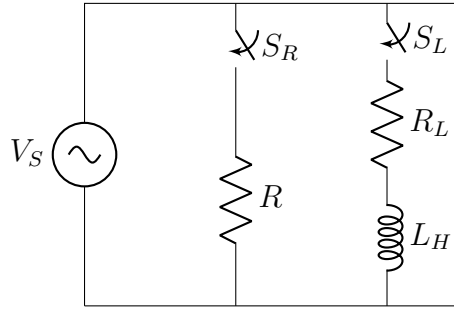


Figura 10: Configuración correspondiente al circuito RL en paralelo con núcleo de hierro.

3.6.1. Corroboración experimental de los resultados

A partir de las mediciones realizadas se obtuvieron los valores presentados en la Tabla 6. En esta configuración se midieron la tensión eficaz aplicada sobre la carga, la corriente eficaz total consumida por el circuito y la potencia activa entregada a la carga. A partir de estas mediciones, se calcularon la potencia aparente, la potencia reactiva, el factor de potencia y el módulo de la impedancia equivalente.

Tabla 6: Mediciones y magnitudes calculadas para el circuito RL en paralelo con núcleo de hierro y bobina L_H .

Variable	Valor experimental	Valor simulado
R [Ω]	166,7	166,7
R_L [Ω]	22,1	22,1
$ V $ [V]	100	100
$ I $ [A]	0,72	0,72
P [W]	68	—
S [VA]	72	—
Q [VAr]	23,7	—
fp	0,944	—
$ Z_{eq} $ [Ω]	138,9	—

3.6.2. Triángulo de potencia

A partir de los valores de las Tabla 6, se construyó el triángulo de potencia correspondientes a la bobina L_H .

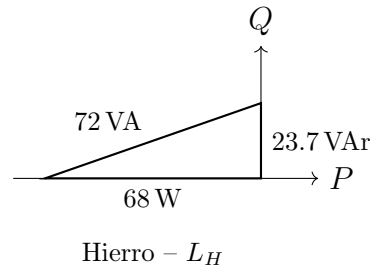


Figura 11: Triángulos de potencia correspondientes al circuito RL en paralelo con núcleo de hierro.

3.6.3. Análisis de los resultados

En la Tabla 6 se evidencia un aumento significativo en el factor de potencia en comparación con la bobina del núcleo de aire (véase la Tabla 7). Esto resulta contraintuitivo teniendo en cuenta de que la inductancia aumenta, por las propiedades magnéticas del hierro, y se espera que también aumente la potencia reactiva y con el disminuya el factor de potencia. No obstante, suben tanto la potencia activa como la reactiva pues el núcleo de hierro genera pérdidas por corrientes de Foucault que son representados por una resistencia en paralelo a la bobina. Nótese que en este núcleo no solo se presentan pérdidas por corrientes de Foucault sino que también se evidencian pérdidas por histéresis pues el hierro es un componente con propiedades magnéticas.

La inductancia L se puede despejar de los datos medidos con la siguiente ecuación:

$$L = \frac{V_S^2}{2\pi f Q} \quad (10)$$

De esta expresión se obtuvo que la inductancia equivalente sería de $1345mH$. Se observa que la inductancia es un 3 mayor que el mismo inductor pero con núcleo de hierro.

Por medio de las simulaciones se ha hallado que dicha resistencia es de aproximadamente 1000Ω . A partir de este resultado podemos considerar que aunque no puedan considerarse despreciables si se pueden considerar menores al efecto de la subida de la inductancia. Que la resistencia en paralelo sea tan alta implica que en el circuito dominará la parte resistiva pues se disipará más potencia en el paralelo de la resistencia equivalente y la resistencia de las lámparas. Esto debido a que representarán una menor impedancia y por lo tanto circulará más corriente por esa rama en comparación con la rama del inductor.

3.7. Bobina con núcleo de aluminio

A continuación, se analizó la configuración correspondiente al esquemático visto en la Figura 12. Para ello, se mantuvieron cerradas las llaves S_R y S_L , de modo que la carga conectada estuvo formada por la rama resistiva y la rama inductiva en paralelo. En este ensayo se incorporó un núcleo de aluminio en la bobina. La inductancia correspondiente a esta configuración se denominó L_A .

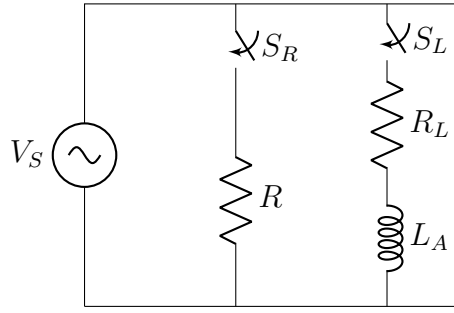


Figura 12: Configuración correspondiente al circuito RL en paralelo con núcleo de aluminio.

3.7.1. Corroboración experimental de los resultados

A partir de las mediciones realizadas se obtuvieron los valores presentados en la Tabla 7. En esta configuración se midieron la tensión eficaz aplicada sobre la carga, la corriente eficaz total consumida por el circuito y la potencia activa entregada a la carga. A partir de estas mediciones, se calcularon la potencia aparente, la potencia reactiva, el factor de potencia y el módulo de la impedancia equivalente.

Tabla 7: Mediciones y magnitudes calculadas para el circuito RL en paralelo con núcleo de aluminio.

Variable	Valor experimental	Valor simulado
R [Ω]	166,7	166,7
R_L [Ω]	22,1	22,1
$ \underline{V} $ [V]	100	100
$ \underline{I} $ [A]	1,262	1,2449
P [W]	91	—
S [VA]	126,2	—
Q [VAr]	87,4	—
fp	0,721	—
$ Z_{eq} $ [Ω]	79,2	—

3.7.2. Triángulo de potencia

A partir de los valores de la Tabla 7, se construyó el triángulo de potencia correspondiente. Como se observa en la Figura 13, la potencia reactiva fue positiva y significativa respecto de la potencia aparente, lo cual evidenció el comportamiento inductivo de la carga. Además, la potencia activa también resultó elevada, lo que permitió analizar el efecto del núcleo de aluminio sobre las pérdidas del circuito.

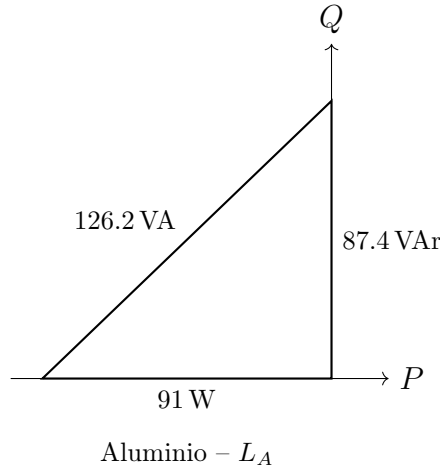


Figura 13: Triángulo de potencia correspondiente al circuito RL en paralelo con núcleo de aluminio.

3.7.3. Análisis de los resultados

Al repetir la experiencia anterior, pero con un núcleo de aluminio se pudieron observar varios cambios en el comportamiento del circuito.

En primera instancia, la inductancia calculada con el núcleo de aluminio resultó muy similar a la inductancia del inductor con núcleo de aire. La diferencia entre ambos valores fue de 2,7%. Esto se debe a que, al no ser el aluminio un material ferromagnético no incrementa significativamente la permeabilidad del núcleo y, por lo tanto, no aumenta en gran medida la inductancia.

Por otro lado, al ser un material muy buen conductor, se pudo observar un efecto importante de las corrientes de Foucault. Estas corrientes provocan una disipación de potencia activa en el núcleo. Este efecto se pudo ver en los resultados de P , cuyo valor con núcleo de aire era de 66,4 W, pero al colocar el núcleo de aluminio aumentó un 27,03 %, alcanzando un valor de 91 W.

Para modelar el efecto de las corrientes de Foucault, se agregó una resistencia equivalente en paralelo al modelo de la bobina, el cual incluía su inductancia y su resistencia interna en serie. El esquemático correspondiente al modelo de circuito planteado se puede ver en la Figura 14.

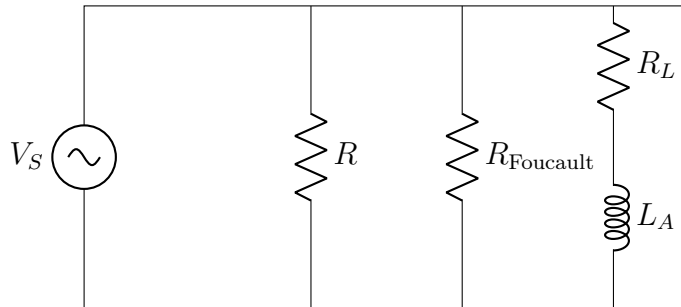


Figura 14: Circuito equivalente con rama resistiva, resistencia de pérdidas y rama inductiva.

El valor de esta resistencia, R_{Foucault} , se obtuvo a partir de las siguientes ecuaciones:

$$Y_{\text{bobina}} = \frac{1}{R_L + j\omega L_{AL}} \quad (11)$$

$$Y_{AL} = Y_{\text{tot}} - Y_{\text{bobina}} - Y_{\text{lucos}} \quad (12)$$

$$R_{\text{Foucault}} = \text{Re}(Z_{AL}) \quad (13)$$

Donde Y_{tot} es la admitancia total del circuito, V corresponde al valor eficaz de la tensión aplicada, Y_{bobina} es la admitancia asociada a la bobina y a su resistencia en serie, Y_{lucos} es la admitancia asociada a las lámparas, e Y_{AL} es la admitancia asociada al efecto del núcleo de aluminio en la bobina.

Vale la pena mencionar que el valor aproximado de Z_{AL} fue de $649,976 + j139,06 \Omega$. Como se puede ver, este efecto genera una pequeña componente reactiva adicional en el sistema. Sin embargo, dicha componente se puede considerar despreciable frente a la parte resistiva asociada a R_{Foucault} , cuyo valor fue $649,976 \Omega$.

El valor relativamente elevado de R_{Foucault} indica que las corrientes de Foucault no fueron tan intensas como podrían esperarse del aluminio, un buen conductor. Este hecho lo podemos justificar suponiendo que el núcleo de aluminio era laminado, por lo que disminuye reducir la magnitud de dichas corrientes y, en consecuencia, aumenta la resistencia efectiva asociada a este fenómeno.

Luego de calcular el valor de R_{Foucault} , se simuló en LTspice el circuito representado en la Figura 14. Al buscar el valor RMS de la corriente que circulaba por la fuente, se obtuvo un valor de 1,2449 A. Al compararlo con el valor medido por el amperímetro en el laboratorio, que fue de 1,262 A, se obtuvo un error relativo de 1,35 %.

Por último, se analizó el factor de potencia del circuito con núcleo de aluminio, cuyo valor fue de 0,721. Este resultado representó un aumento del 2,8 % respecto del factor de potencia obtenido para la bobina L_1 conectada con las lámparas. Si se considera que la resistencia en serie de L_1 era un 66,2 % mayor y que no se cuenta con las mediciones correspondientes a esta misma configuración utilizando la bobina L_2 sin núcleo de aluminio, es razonable suponer que el factor de potencia de L_2 en esas condiciones habría sido considerablemente menor que el obtenido con el núcleo de aluminio.

Este aumento en el factor de potencia puede explicarse por la presencia de la resistencia equivalente asociada a las corrientes de Foucault, R_{Foucault} . Esta resistencia representa una disipación adicional de potencia activa en el núcleo, por lo que aumenta P sin que Q aumente en la misma proporción. Como consecuencia, el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente aumenta, elevando el factor de potencia.

Además, vale la pena mencionar que, para el circuito inductivo sin las lámparas conectadas, el factor de potencia fue de 0,217. Si bien esta diferencia no puede atribuirse únicamente al efecto del núcleo de aluminio, ya que las lámparas también consumen potencia activa y contribuyen a aumentar el factor de potencia total, el incremento observado permite evidenciar que el núcleo de aluminio tuvo un efecto significativo sobre el comportamiento energético del circuito. En particular, parte de este aumento se debe a las pérdidas activas generadas por las corrientes de Foucault.

4. Conclusiones

En primer lugar, en el circuito puramente resistivo se verificó que la potencia reactiva debía ser nula y que el factor de potencia esperado era cercano a la unidad. La simulación del circuito presentó una muy buena concordancia con la corriente medida experimentalmente, lo que permitió validar el modelo resistivo utilizado para esa configuración.

Luego, al analizar la compensación del factor de potencia mediante la conexión de un capacitor en paralelo, se observó una disminución de la corriente total del circuito. Esto permitió concluir que la incorporación del capacitor redujo la componente reactiva inductiva.

Por último, el análisis de los distintos núcleos de la bobina permitió estudiar cómo las propiedades del material modifican el comportamiento del circuito.

En el caso del núcleo de hierro, se observó un incremento en la inductancia de la bobina, coherente con las propiedades ferromagnéticas del material. Sin embargo, el comportamiento obtenido no puede explicarse únicamente a partir del aumento de inductancia. También fue necesario considerar las pérdidas activas asociadas al núcleo, principalmente las producidas por corrientes de Foucault y por histéresis. Estas pérdidas permiten explicar el aumento de la potencia activa y el comportamiento del factor de potencia observado experimentalmente.

En el caso del núcleo de aluminio, se observó que la inductancia no aumentó significativamente respecto del núcleo de aire, lo cual resultó consistente con el hecho de que el aluminio no es un material ferromagnético. Sin embargo, sí se evidenció un aumento importante de la potencia activa consumida, asociado a la aparición de corrientes de Foucault en el núcleo. Este efecto pudo modelarse mediante una resistencia equivalente en paralelo, cuyo valor permitió obtener en LTspice una corriente RMS muy cercana a la medida experimentalmente. Además, el estudio del factor de potencia mostró que la presencia del núcleo de aluminio, debido a las corrientes de Foucault, aumentó la proporción de potencia activa respecto de la potencia aparente.

En conclusión, el trabajo permitió comprobar experimentalmente varios conceptos fundamentales de corriente alterna y potencia. Se verificó el comportamiento esperado de un circuito resistivo, se observó el efecto de la compensación capacitiva sobre la corriente total y se analizó cómo los núcleos metálicos introducen pérdidas adicionales en una bobina real.